# TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO TURISMO - CBTTIFC

## Aula 08
## IoT (Internet das Coisas)

IFSP/CBT-2026

Marco Aurélio

# IoT (Internet das Coisas)

Hoje, o tema é Internet das Coisas (IoT)

Mantendo a linha de "gestão de bolso", vamos ignorar o lado futurista de "robôs que falam" e focar no que realmente importa para o administrador: controle de custos fixos, manutenção preditiva e redução de desperdício.

A IoT no turismo deve ser vista como uma rede de "gerentes invisíveis" que monitoram o que o olho humano não consegue.

# 1. Eficiência Energética: O "Ralo" de Dinheiro (Base)

A energia é um dos maiores custos fixos de um hotel ou atrativo. A IoT atua onde o hóspede falha.

- Sensores de Ocupação vs. Temporizadores: Sistemas que desligam o ar-condicionado e as luzes assim que o quarto fica vazio, em vez de depender da consciência do cliente.
- Controle de Setpoints: Limitação remota da temperatura mínima/máxima para evitar o uso extremo do equipamento, prolongando a vida útil do ativo.
- Gestão de Água: Sensores que detectam fugas invisíveis em banheiros e piscinas através de monitoramento do fluxo em tempo real.

## 2. Manutenção Preditiva: Antecipar para Poupar (Intermediação)

O custo de consertar algo que quebrou é sempre maior do que o de prevenir a falha.

- Monitoramento de Equipamentos Críticos: Sensores em câmaras frigoríficas (gastronomia) ou bombas de piscina que avisam sobre vibrações anormais ou variações de corrente.
- Evitar o Bloqueio de Inventário: Se um ar-condicionado quebra com o hóspede dentro, o hotel perde a diária, paga indenização e queima a reputação. A IoT avisa o técnico antes da parada total.

## 3. Logística de Insumos e Inventário Vivo (Uso Efetivo)

- Gestão de Minibar e Amenities: Sensores de peso ou prateleiras inteligentes que avisam o sistema de governança exatamente o que foi consumido, eliminando a necessidade de conferência manual quarto a quarto.
- Rastreabilidade de Ativos: Uso de etiquetas inteligentes para monitorar a circulação de enxovais (toalhas e lençóis) e equipamentos (carrinhos de golfe, bicicletas), reduzindo perdas e furtos.

## 4. Smart Destinations (Turismo Inteligente) (Topo da Escala)

- Gestão de Infraestrutura Urbana:

  Sensores em parques e monumentos que monitoram a qualidade do ar, níveis de ruído ou o enchimento de lixeiras, otimizando as rotas de recolhimento e limpeza urbana.

- Segurança e Fluxo:

  Iluminação pública inteligente que aumenta a intensidade conforme a presença de pessoas, escadas rolantes que aumentam a velocidade no mesmo contexto, economizando recursos.

# O ROI (Retorno sobre Investimento) da IoT no Turismo

| Desafio Operacional | Solução via IoT | Impacto Direto no Lucro |
|---|---|---|
| Desperdício de Energia | Termostatos e iluminação inteligentes. | Redução de 20% a 40% na conta de luz. |
| Fugas e Vazamentos | Sensores de umidade e fluxo. | Evita danos estruturais e contas de água abusivas. |
| Falha de Equipamento | Monitoramento de vibração e calor. | Redução do custo de manutenção de emergência. |
| Perda de Ativos | Etiquetas de rastreio em enxovais. | Redução de custos com reposição de estoque. |

# Atividade:
# O Plano de Redução de Custos

**Contexto:**

Um hotel urbano de médio porte possui **80 quartos** e enfrenta um problema comum na hotelaria: consumo elevado de energia elétrica.

Atualmente, o hotel gasta aproximadamente **R$ 15.000,00 por mês** em energia elétrica.

Estudos internos indicam que cerca de 30% desse valor é consumido com:

- luzes acesas
- ar-condicionado ligado em quartos que estão vazios, principalmente após a saída do hóspede ou quando o quarto ainda não foi limpo.

**Atividade:**
**O Plano de Redução de Custos**

A gerência está estudando implementar uma solução baseada em Internet das Coisas (IoT), utilizando sensores de presença integrados ao sistema elétrico dos quartos.

Esses sensores poderiam:

- desligar automaticamente luzes e ar-condicionado
- identificar quando o quarto está realmente vazio
- enviar informações ao sistema de gestão do hotel

**Atividade:**
**O Plano de Redução de Custos**

**Proposta Tecnológica:**

Instalar sensores de presença inteligentes nos quartos, conectados ao sistema de energia do hotel.

Quando o sensor detecta ausência prolongada de pessoas:

- luzes são desligadas automaticamente
- ar-condicionado é desligado ou reduzido
- o sistema registra o quarto como desocupado

**Atividade:**
**O Plano de Redução de Custos**

**Sua missão é:**

1 Calcular o desperdício atual de energia

- Gasto mensal total com energia: R$ 15.000
- Percentual desperdiçado em quartos vazios: 30%

**Calcular:**

Quanto o hotel perde por mês com energia desperdiçada?

**Atividade:**
**O Plano de Redução de Custos**

2 Pesquisar o custo da tecnologia

Pesquisar o preço médio de:

- sensor de presença inteligente para automação de energia ou;
- Solução compatível com hotelaria ou automação predial

**Calcular:**

Custo total para instalar sensores em 80 quartos.

**Atividade:**
**O Plano de Redução de Custos**

3 Calcular o Payback (tempo de retorno)

Se o sistema eliminar o desperdício de energia, calcular:

- Economia mensal gerada

**Calcular:**

Payback = Investimento total ÷ economia mensal

Quantos meses serão necessários para recuperar o investimento?